

Projectnaam: TaskManagerMaeconomy

1. Testomgeving

- **Testobject:** TaskManagerMaeconomy (React Native Android/iOS build via Expo of emulator).
- **Backend status:** Firebase geconnecteerd (Authentication, Firestore/Realtime Database, Storage).
- **Database uitgangspositie:** Schone testomgeving (geen pre-bestaande conflicterende test-accounts).

2. Testgevallen

Categorie A: Authenticatie & Registratie

TC-A01: Account Registratie met geldige gegevens

- **Gekoppelde User Story:** US01
- **Pre-conditie:** App staat op het authenticatiescherm; e-mailadres is nog niet geregistreerd in Firebase.
- **Teststappen:**
 - Typ een uniek, geldig e-mailadres in (bijv. testuser@maeconomy.nl).
 - Typ een geldig wachtwoord in.
 - Klik op de knop "**Registreren**".
- **Verwacht resultaat:** Het account wordt succesvol aangemaakt in Firebase Authentication. De app logt de gebruiker direct in en navigeert naar het Hoofddashboard.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

TC-A02: Registratie met ongeldig e-mailformaat

- **Gekoppelde User Story:** US01
- **Pre-conditie:** App staat op het authenticatiescherm.
- **Teststappen:**
 - Typ ongeldig-emailadres (zonder @ en .nl) in het e-mailveld.
 - Vul een wachtwoord in.
 - Klik op "**Registreren**".
- **Verwacht resultaat:** De applicatie blokkeert de registratie en toont een duidelijke visuele foutmelding (bijv. "Ongeldig e-mailformaat"). Er wordt *geen* request naar Firebase gestuurd.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

TC-A03: Inloggen met onjuiste inloggegevens

- **Gekoppelde User Story:** US02
- **Pre-conditie:** Gebruiker bevindt zich op het loginscherm.
- **Teststappen:**
 - Vul een bestaand e-mailadres in.
 - Vul een opzettelijk onjuist wachtwoord in.
 - Klik op "Inloggen".
- **Verwacht resultaat:** De app weigert toegang. Firebase Authentication retourneert een fout (bijv. auth/wrong-password). De app vangt dit op met een veilige melding (bijv. "Onjuiste inloggegevens") en blijft op het loginscherm.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

Categorie B: Taakbeheer / CRUD-acties

TC-B01: To-Do Item succesvol toevoegen

- **Gekoppelde User Story:** US05 & US03
- **Pre-conditie:** Gebruiker is ingelogd; de huidige takenlijst is zichtbaar.
- **Teststappen:**
 - Klik op het invoerveld onderaan het dashboard.
 - Typ de tekst: Examenportfolio afronden.
 - Klik op de actieknop (+).
- **Verwacht resultaat:** Het item verschijnt direct en soepel in de FlatList op het scherm. In de Firebase console is te zien dat er een nieuw document is aangemaakt met de juiste title en de user_id van de ingelogde gebruiker.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

TC-B02: Validatie op leeg item toevoegen

- **Gekoppelde User Story:** US05
- **Pre-conditie:** Gebruiker is ingelogd; invoerveld is volledig leeg.
- **Teststappen:**
 - Laat het invoerveld leeg (of typ enkel spaties).
 - Klik op de actieknop (+).
- **Verwacht resultaat:** De applicatie onderbreekt de actie. Er wordt geen leeg item aan de database of de lokale state toegevoegd. Optioneel wordt er een waarschuwing getoond.
- **Status (Pass/Fail):** [Fail]
- **Resultaat:** Applicatie valt terug naar "Untitled Task" In plaats van de actie te weigeren.

TC-B03: Status van een item bewerken naar 'Archived'

- **Gekoppelde User Story:** US06
- **Pre-conditie:** Er staat minimaal één openstaand item in de lijst.
- **Teststappen:**
 - Klik op het selectievakje/vinkje (of de statusknop) van de taak Examenportfolio archiveren.
- **Verwacht resultaat:** De UI verandert direct (bijv. tekst wordt doorgestreept of krijgt een groen vinkje). In de database verandert de boolean `is_completed` direct van `false` naar `true`.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

TC-B04: Item permanent verwijderen

- **Gekoppelde User Story:** US07
- **Pre-conditie:** Er staat een item in de lijst.
- **Teststappen:**
 - Klik op het prullenbak-icoon (of voer de swipe-delete actie uit) bij het geselecteerde item.
- **Verwacht resultaat:** Het item verdwijnt direct met een soepele animatie uit de lijst. Het bijbehorende document wordt permanent gewist uit de Firebase database.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

Categorie C: Media & Security

TC-C01: Profielfoto selecteren en uploaden

- **Gekoppelde User Story:** US04
- **Pre-conditie:** Gebruiker bevindt zich op het profielscherm.
- **Teststappen:**
 - Klik op de knop "Profielfoto wijzigen".
 - Geef (indien gevraagd) de app toestemming tot de mediagalerij.
 - Selecteer een afbeelding.
- **Verwacht resultaat:** De afbeelding wordt geüpload naar de Firebase Storage bucket onder de map `/profiles/[UID]/`. Na het uploaden wordt de database bijgewerkt met de nieuwe download-URL en ververs de avatar op het scherm.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

TC-C02: Data-isolatie / User-scoping

- **Gekoppelde User Story:** US03 & Non-functional privacy richtlijnen.
- **Pre-conditie:** Er zijn twee verschillende test-accounts aangemaakt (Gebruiker A en Gebruiker B). Gebruiker A heeft taken toegevoegd.

- **Teststappen:**
 - Log uit met Gebruiker A.
 - Log in met de inloggegevens van Gebruiker B.
 - Bekijk het Hoofddashboard.
- **Verwacht resultaat:** Het dashboard van Gebruiker B is leeg (of toont alleen de eigen taken van Gebruiker B). De taken van Gebruiker A zijn onder geen beding zichtbaar of opvraagbaar voor Gebruiker B.
- **Status (Pass/Fail):** [Pass]

3. Gefaalde test cases

TC-B02: Validatie op leeg item toevoegen

Uit de test case is gekomen dat een Item default naar “Untitled Task” in plaats van het weigeren van een item maken.

```
export const createTask = async (
  uid: string | undefined,
  title: string,
  date: Date | undefined,
  categoryId: string | null,
) => {
  if (!uid) return

  if (!title || title.trim() === "") {
    title = "Untitled Task"
  }
}
```

Deze code snippet checkt of het “title” veld karakters bevat, zo niet wordt deze automatisch overgezet naar “Untitled Task”. Dit kan makkelijk worden overgezet naar een foutmelding.

```
if (!title || title.trim() === "") {
  alert("Title may not be blank")
  return
}
```

Deze snippet van code zorgt ervoor dat er een alert wordt doorgestuurd in plaats van een de titel automatisch overzetten naar “Untitled Task”